

Parcial 1 de Astronomía Práctica II

Semestre 2026-2

1. Resolución angular

Dos telescopios tienen apertura $D = 100 \text{ cm} = 1 \text{ m}$. El telescopio A observa en $\lambda_A = 500 \text{ nm}$ y el B en $\lambda_B = 150 \text{ nm}$.

- a) Calcule el límite de resolución de Rayleigh de ambos telescopios en segundos de arco.

Solución. Se utiliza

$$\theta_{\text{lim}} = 1,22 \frac{\lambda}{D}, \quad 1 \text{ rad} = 206265''.$$

Por tanto,

$$\theta_A = 1,22 \frac{500 \times 10^{-9}}{1} (206265) \approx 0,126'',$$
$$\theta_B = 1,22 \frac{150 \times 10^{-9}}{1} (206265) \approx 0,0377''.$$

- b) ¿En qué factor es superior la resolución espacial del telescopio B respecto a la del A?

Solución.

$$\frac{\theta_A}{\theta_B} = \frac{\lambda_A}{\lambda_B} = \frac{500}{150} \approx 3,33.$$

El telescopio B puede distinguir detalles angulares aproximadamente 3,33 veces menores.

- c) ¿Qué impide aprovechar desde la superficie terrestre la ventaja de observar en el ultravioleta?

Solución. La atmósfera absorbe fuertemente el UV, especialmente a 150 nm. Además, la turbulencia atmosférica limita la resolución mediante el *seeing*. Estas observaciones requieren normalmente telescopios espaciales.

2. Escala de placa y muestreo

Un telescopio refractor tiene $f_{\text{obj}} = 1200 \text{ mm}$ y $D = 100 \text{ mm}$. La CCD posee píxeles de $9 \mu\text{m}$.

- a) Calcule la escala de placa en segundos de arco por milímetro.

Solución.

$$P_s = \frac{206265}{f_{\text{obj}}} = \frac{206265}{1200} \approx 171,9''/\text{mm}.$$

- b) Calcule la escala en segundos de arco por píxel.

Solución. Como $9 \mu\text{m} = 0,009 \text{ mm}$,

$$P_{\text{pix}} = P_s(0,009) \approx 1,55''/\text{píxel}.$$

- c) Si el límite de difracción es $1,4''$, ¿cuántos píxeles abarca un elemento mínimo de resolución?

Solución.

$$N_{\text{pix}} = \frac{1,4''}{1,55''/\text{píxel}} \approx 0,90 \text{ píxeles.}$$

La imagen está submuestreada: el criterio de Nyquist requiere al menos dos píxeles por elemento de resolución.

3. Aumento mínimo y magnitud límite

Un telescopio tiene $D = 150 \text{ mm}$, $f_{\text{obj}} = 1500 \text{ mm}$ y se usa con una pupila ocular nocturna de 7 mm .

- a) Calcule el aumento mínimo útil y la máxima distancia focal útil del ocular.

Solución.

$$M_{\text{mín}} = \frac{D}{d_{\text{oyo}}} = \frac{150}{7} \approx 21,4 \times .$$

Puesto que $M = f_{\text{obj}}/f_{\text{oc}}$,

$$f_{\text{oc,max}} = \frac{1500}{21,4} \approx 70 \text{ mm.}$$

- b) Estime la magnitud límite estelar observable.

Solución. Con $D_t = 15 \text{ cm}$ y una pupila de referencia de $0,6 \text{ cm}$,

$$m_{\text{lím}} = 6 + 5 \log_{10} \left(\frac{15}{0,6} \right) \approx 13,0.$$

Es una estimación ideal para cielo oscuro y óptica sin pérdidas.

4. Consulta de Gaia

Considere la consulta ADQL:

```
SELECT TOP 20 source_id, ra, dec, parallax, phot_g_mean_mag
FROM gaiadr3.gaia_source
WHERE parallax > 20 AND phot_g_mean_mag < 10
ORDER BY parallax DESC
```

- a) Explique la consulta.

Solución. Selecciona 20 fuentes de Gaia DR3 con paralaje mayor que 20 mas y magnitud media $G < 10$. Devuelve su identificador, coordenadas, paralaje y magnitud, ordenadas desde el mayor paralaje; aproximadamente, aparecen primero las fuentes más cercanas.

- b) Una estrella tiene paralaje $\pi = 25 \text{ mas}$. Calcule su distancia en parsecs y años luz.

Solución.

$$d(\text{pc}) = \frac{1000}{\pi(\text{mas})} = \frac{1000}{25} = 40 \text{ pc.}$$

Como $1 \text{ pc} = 3,2616 \text{ años luz}$,

$$d \approx 40(3,2616) = 130,5 \text{ años luz.}$$

5. Bases de datos astronómicas

Indique la base de datos o archivo más apropiado para cada necesidad.

- a) Se desean obtener identificadores alternativos, coordenadas y bibliografía de Betelgeuse.
SIMBAD.
- b) Se busca un catálogo publicado y se requieren filtros sobre sus columnas, por ejemplo Gaia DR3.
VizieR.
- c) Se quieren descargar imágenes calibradas de Hubble o JWST de la galaxia M51.
MAST.
- d) Se necesitan distancias, morfología y datos en múltiples longitudes de onda de M31.
NED.

6. Selección múltiple: IRAF

- a) ¿Qué comando restablece los parámetros de una tarea a sus valores predeterminados?
 - A. lpar
 - B. epar
 - C. **unlearn**
 - D. flprcache
- b) ¿Qué comando copia las columnas 180–220 y las filas 130–200 de `m51.fits` en `nucleo.fits`?
 - A. `imcopy m51.fits nucleo.fits[180:220,130:200]`
 - B. **`imcopy m51.fits[180:220,130:200] nucleo.fits`**
 - C. `display m51.fits[180:220,130:200] nucleo.fits`
 - D. `imarith m51.fits[180:220,130:200] nucleo.fits`
- c) En el modo interactivo de `imexamine`, ¿qué tecla realiza fotometría de apertura sobre la fuente señalada?
 - A. **r**
 - B. **a**
 - C. **s**
 - D. **q**